

Relatório Final



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Licenciatura em Engenharia Informática

Base de Dados

2024/2025

Tema

Sistema de entrega de produtos diversos.

Identificação dos Autores

Autores:

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2022149622	P2	Duarte Xavier de Oliveira Santos	a2022149622@isec.pt

Nº Aluno	Prática	Nome	Email
2023145800	P2	Gustavo Trigo Costa	a2023145800@isec.pt
2023131763	P3	Nuno Tomás Fernandes Paiva	a2023131763@isec.pt
2023145822	P2	Rui Martins dos Santos	a2023145822@isec.pt

O trabalho foi realizado igualmente por todos os elementos do grupo. Como estratégia de comunicação usamos o Discord e também encontros presenciais.

Distribuição do esforço:

Tarefa	Duarte Xavier de Oliveira Santos	Gustavo Trigo Costa	Nuno Tomás Fernandes Paiva	Rui Martins dos Santos
Meta1	25%	25%	25%	25%
Meta 2	25%	25%	25%	25%
Meta 3	25%	25%	25%	25%

Tarefa	Duarte Xavier de Oliveira Santos	Gustavo Trigo Costa	Nuno Tomás Fernandes Paiva	Rui Martins dos Santos
Meta4	25%	25%	25%	25%

Cap 1 - Introdução

O objetivo do nosso trabalho é de forma organizada, construir uma base de dados de uma empresa de entrega de produtos.

Todos os elementos do grupo fizeram a sua parte neste trabalho, trabalhando em equipa e ajudando-nos uns aos outros.

O objetivo deste projeto é implementar um sistema que permita efetuar de forma automatizada a venda de produtos via casa ou qualquer outro local, sem precisar de sair do conforto do nosso lar ou de ir à loja em questão.

A empresa FastDelivery é uma empresa de entregas ao domicílio fundada em 1906 por 4 amigos sendo eles Fernando Santos, Silvino Costa, Rui Santos e Nuno Paiva.

O objetivo inicial era começar com a zona da restauração, porém o negócio foi crescendo e se expandindo para outros comércios.

Como foram pioneiros nesta área da entrega de produtos ao domicílio, o negócio cresceu rápido e tornaram-se referências mundiais na arte do empreendedorismo.

Através da conjugação de competências dos sócios, a experiência na divulgação da empresa da parte do Fernando, a arte de vender a ideia do Rui, a forma de comercialização de produtos do Nuno e a experiência em contabilidade do Silvino formaram uma equipa imparável e faturam o primeiro milhão de euros da empresa no ano de 1910, o que para a altura era suficiente para entrarem nos tops de pessoas mais ricas em Portugal.

À medida que foram envelhecendo, os 4 amigos, a empresa começou a cair de rendimento e no desuso das lojas pois aparentava estar antiquada em relação às novas empresas que surgiram depois.

Hoje em dia a empresa vive uma crise de finanças e organização e nomearam-nos para fazer uma base de dados para ajudar a colocar a FastDelivery em primeiro lugar outra vez e tentar honrar o legado dos 4 amigos.

A empresa possui um conjunto de estabelecimentos com quem trabalha de diversas cidades de diversos países.

No capítulo 2, faz-se um enquadramento da relevância da proposta no negócio de entrega de produtos, descreve-se a situação atual, os principais problemas encontrados e, por fim, descreve-se a proposta que irá permitir solucionar esses problemas e atingir o objetivo desejado.

No capítulo 3 apresenta-se a análise de dados necessária para a solução proposta, o modelo conceptual da base de dados, descrevendo-se todas as entidades e os relacionamentos existentes entre elas.

No capítulo 4, apresenta-se o modelo físico (ou diagrama de tabelas) da base de dados que vai servir de suporte ao sistema de informação proposto, assim como o respetivo *script* de criação da base de dados.

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas conclusões do trabalho desenvolvido.

Cap 2 - Enquadramento da Proposta

O objetivo deste projeto é implementar um sistema de gestão de entrega de comida e objetos diversos, que automatize e simplifique o processo de comunicação e logística entre estafetas, clientes e estabelecimentos. Este sistema não apenas reduzirá a dependência de métodos tradicionais, mas também proporcionará maior agilidade e precisão nas operações.

A proposta busca atender às necessidades de estabelecimentos menores que ainda não utilizam plataformas avançadas de gestão, oferecendo uma solução eficiente e de fácil integração com processos existentes. Além disso, os clientes terão acesso a informações detalhadas sobre suas encomendas, como tempo estimado de entrega, dados do estafeta e veículo.

Sec 2.1 - Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, o mercado de sistemas de entrega de comida e objetos está em expansão, impulsionado pelo aumento da procura por serviços de conveniência. Durante a pandemia de COVID-19, este setor cresceu exponencialmente, tornando-se parte essencial do dia-a-dia de muitas pessoas.

Apesar do avanço tecnológico de grandes plataformas de entrega, ainda existe um número significativo de restaurantes e lojas mais pequenas que dependem de métodos rudimentares, como anotações manuais ou pedidos por telefone. Este cenário representa uma oportunidade de modernização para estes estabelecimentos, permitindo-lhes adotar soluções automatizadas que acompanhem as mudanças do mercado e melhorem a experiência do cliente.

Sec 2.2 - Problemas encontrados

Hoje em dia, muitos restaurantes e lojas mais pequenos ainda trabalham com métodos antigos para gerir entregas, como escrever pedidos à mão ou fazer tudo por telefone. Isto acaba por causar erros, atrasos e problemas de comunicação entre os clientes, estafetas e os estabelecimentos.

Por exemplo, a falta de um sistema central pode levar a atrasos nas entregas, confusões sobre onde está o estafeta ou até à perda de pedidos. Os clientes, muitas vezes, não conseguem acompanhar o estado das encomendas, enquanto os estafetas não têm informações atualizadas sobre os produtos ou veículos disponíveis.

Com a nossa base de dados, queremos resolver estes problemas, criando um sistema centralizado que automatiza processos e melhora a comunicação entre todas as partes. Isto vai ajudar a reduzir erros, acelerar os pedidos e permitir que tanto os clientes como os estafetas tenham acesso rápido às informações necessárias para um serviço mais eficiente.

Sec 2.3 - Descrição da Solução Proposta

A nossa proposta é criar um sistema simples e eficiente para ajudar restaurantes e lojas que ainda utilizam métodos antigos para gerir as entregas. A ideia é desenvolver uma base de dados que automatize os processos, tornando tudo mais rápido e fácil, tanto para os clientes como para os estafetas. Com este sistema, os estafetas terão acesso às encomendas pendentes e aos veículos disponíveis, enquanto os clientes podem acompanhar o estado da entrega e ter informações sobre quem está a fazer a entrega e qual o veículo usado.

Para organizar a informação de forma clara, criámos várias entidades. Por exemplo, a entidade **Estafeta** guarda dados como o nome, o ID, o contacto e a localização do estafeta. Já os **Clientes** são identificados por um ID e têm informações como o nome, a data de nascimento, o contacto e o email. As **Moradas** são usadas para guardar os detalhes do

endereço, como o país, a cidade, a rua e o número da porta, que são essenciais para o envio das encomendas.

Também temos a entidade **Veículo**, que regista dados sobre os veículos usados pelos estafetas, como o ID, o modelo, a matrícula, o nível de combustível e a cor. Cada veículo está associado a um tipo de combustível (na entidade **Tipo Combustível**), a um tipo de veículo (na entidade **Tipo Veículo**) e a uma marca e um modelo, registados nas entidades **Marca Veículo** e **Modelo Veículo**, respetivamente.

Quanto aos produtos e encomendas, a entidade **Produto** inclui o ID, o nome, o preço de tabela e a sua disponibilidade. Cada produto tem uma marca (guardada na entidade **Marca do Produto**) e uma categoria (descrita na entidade **Categoria do Produto**). As **Encomendas** incluem o ID, o estado (por exemplo, "em processamento" ou "entregue"), o preço e a data, e o estado da encomenda está descrito na entidade **Estado da Encomenda**. As encomendas também estão ligadas a um **Método de Pagamento**, que regista os diferentes tipos de pagamento, como PayPal ou cartão de crédito.

No sistema, as entidades estão todas ligadas de forma a refletir as interações entre os diferentes elementos. Por exemplo, um cliente pode ter várias moradas, mas cada morada tem de estar associada a um cliente. Além disso, os clientes podem fazer várias encomendas e ter vários métodos de pagamento, mas cada encomenda é sempre paga com um método específico e enviada para uma morada associada. As encomendas podem ter vários produtos, e os produtos podem pertencer a várias encomendas.

Os estafetas são responsáveis por entregar as encomendas e podem conduzir diferentes veículos da frota, que não precisam de ser sempre os mesmos. Os veículos, por sua vez, têm de estar associados a um tipo de combustível, a um tipo de veículo, a uma marca e a um modelo. Já os **estabelecimentos** registados no sistema estão associados a uma **cidade** e a um **país**, e podem vender vários produtos.

Com este sistema, os clientes podem gerir as suas encomendas de forma mais prática, escolhendo a morada e o método de pagamento no momento do pedido. Também podem selecionar produtos de várias marcas e estabelecimentos para uma mesma encomenda. Quando o pedido é feito, a entrega é atribuída a um estafeta aleatório, que usará um dos veículos disponíveis. Durante todo o processo, o cliente consegue acompanhar a encomenda e ter acesso a informações sobre o estafeta e o veículo, tornando a experiência mais simples e transparente.

Cap 3 - Análise de Dados

Neste capítulo pretende-se apresentar o modelo conceptual da base de dados e descrever detalhadamente todas as entidades e relacionamentos envolvidos na solução proposta.

Sec 3.1 - Entidades

Nesta secção vão ser descritas todas as Entidades relevantes para o negócio de venda de livros da livraria. Após uma análise aprofundada do modelo de negócio da venda de livros, constatou-se a necessidade das seguintes **Entidades**:

- Cliente
- Encomenda
- Estabelecimento
- Produto
- Estafeta
- Veículo

- Marca Veículo
- Tipo Veículo
- Tipo Combustível
- Modelo Veículo
- Morada
- Método de Pagamento
- Marca do produto
- Estado da Encomenda
- Categoria do produto
- Cidade
- Pais

Sec 3.1.1 – Entidade Cliente

A entidade cliente representação toda a informação associada aos clientes registados na aplicação. Quando um novo cliente se regista, é inserido sempre um novo registo.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo:	Tipo de Dados:	Descrição:
ID Cliente	Number (4)	Cada cliente contém o seu ID único. Exemplo: 1479
Nome_Cliente	Var.Char(20)	Contém o nome de cada cliente Ex. Maria João
Contacto_Cliente	Number (9)	Contacto telefónico de cada cliente. Ex. 913769421
Email_cliente	Var. Char (20)	Email associado a cada cliente. Ex. gugavski20@gmail.com

Data_Nascimento	Date	Contém a data de nascimento de cada cliente. Ex. 15-02-2004
------------------------	------	---

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID Cliente	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois clientes com o mesmo código.
Nome_Cliente	N	N	Podem existir dois clientes com o mesmo nome
Contacto_Cliente	S	S	Não é possível existirem dois cliente com o mesmo número de telemóvel
Email_Cliente	N	N	Não podem existir dois clientes com o mesmo email

Data_Nascimento	N	N	Podem existir dois clientes com a mesma data de nascimento
------------------------	---	---	--

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tem	1 : N	Método de pagamento	Método de pagamento
Mora	1 : N	Morada	Morada
Efetua	1 : N	Encomenda	Encomenda

Sec 3.1.2 - Entidade Encomenda

A entidade encomenda representa a informação das encomendas realizadas pelos respetivos clientes.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Encomenda	Number (4)	Código ID único para cada encomenda Ex. 8833
Preco_encomenda	Float	Preço associado de cada encomenda. Ex. 31.99

Data_encomenda	Date	Contém a data de quando a encomenda foi feita. Ex. 23/08/2021
-----------------------	------	---

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Encomenda	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas encomendas com o mesmo código.
Preco_encomenda	N	N	Podem existir várias encomendas com o mesmo preço.
Data_Encomenda	N	N	Podem existir várias encomendas com a mesma data.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Estado	N : 1	Estado_Encomenda	Encomenda
Transporta	N : 1	Veículo	Encomenda

Entrega	N : 1	Estafeta	Estafeta
Constitui	N : M	Produto	Produto
Efetua	N : 1	Cliente	Encomenda
Entregue	N : 1	Morada	Encomenda
Paga	N : 1	Método de Pagamento	Encomenda

Sec 3.1.3 - Entidade Estabelecimento

A entidade estabelecimento contém as informações de cada estabelecimento presente na plataforma.

Atributos relevantes da Entidade:

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Estabelecimento	Number (4)	Código ID único para cada estabelecimento. Ex. 2773
Nome_estabelecimento	Var. Char (20)	Nome de cada estabelecimento. Ex. O Moelas
Ano_fundacao	Number (4)	Contém ano de quando o estabelecimento foi fundado. Ex. 1974
Nome_Dono	Var. Char (20)	Contém o nome do dono de cada estabelecimento. Ex. Chicão

Cidade	Var. Char (20)	Contém o nome da cidade em que o estabelecimento está associado. Ex. Coimbra
País	Var. Char (20)	Contém o nome do país em que o estabelecimento está associado. Ex. Portugal
N_Porta	Number	Corresponde ao número da porta do estabelecimento. Ex. 27
Rua	Var. Char (20)	Corresponde à rua de onde o estabelecimento está situado. Ex. Rua Coutinhos 14

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Estabelecimento	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois estabelecimentos com o mesmo código.

Nome_Estabelecimento	N	S	Não é possível existirem dois estabelecimentos com o mesmo nome.
Ano_Fundacao	N	N	É possível dois estabelecimentos terem sido fundados no mesmo ano.
Nome_Dono	N	S	É possível haver dois donos com o nome igual (primeiro e último).
Cidade	N	N	É possível dois estabelecimentos estarem situados na mesma cidade.
País	N	N	É possível haverem dois estabelecimentos no mesmo país.
N_Porta	S	N	Aceitam-se valores nulos e é possível haverem dois estabelecimentos com o mesmo número de porta.
Rua	N	N	É possível haverem dois estabelecimentos na mesma rua.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Vende	1:N	Produto	Produto
Cidade	N:1	Cidade	Estabelecimento
Pais	N:1	Pais	Estabelecimento

Sec 3.1.4 - Entidade Produto

A entidade produto contém o tipo de produto encomendado.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Produto	Number (4)	Código ID único para cada produto. Ex. 4422
Disponibilidade_Produto	Boolean	Verifica se um produto está disponível. Ex. True (está disponível)
Nome_Produto	Var. Char (20)	Contém o nome do produto. Ex. Gurosan

Preco_Tabela	Number(3,2)	Contém o preço do produto. Ex: 1.95
---------------------	-------------	---

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Produto	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois produtos com o mesmo código.
Disponibilidade_Produto	N	N	Podem existir vários produtos disponíveis ou indisponíveis.
Nome_Produto	N	S	Apenas existe um produto com um certo nome.
Preco_Tabela	N	N	Pode haver vários produtos com o mesmo preço.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
------------------------	---------------	----------------------	--------------------------

Detem	N : 1	Categoria do Produto	Produto
Vende	N : 1	Estabelecimento	Produto
Possui	N : 1	Marca do Produto	Produto
Constitui	N : M	Encomenda	Encomenda

Sec 3.1.5 - Entidade Estafeta

A entidade estafeta representa a informação sobre os estafetas registados. Sempre que um estafeta é registado na aplicação, é inserido um novo registo.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Estafeta	Number (4)	Código ID único para cada estafeta. Ex.1007
Nome_Estafeta	Var. Char (20)	Nome do estafeta. Ex. Rui Costa
Contacto_Estafeta	Number	Contém o contacto do estafeta. Ex. 919191919
Localização_Estafeta	Var. Char (20)	Contém a localização do estafeta no momento. Ex: Travessa Montarroio.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Estafeta	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois estafetas com o mesmo código.
Nome_Estafeta	N	N	Podem existir vários estafetas com o mesmo nome.
Contacto_Estafeta	N	S	Cada estafeta tem apenas um número de telefone.
Localização_Estafeta	N	N	Dois estafetas podem estar a passar na mesma localização ao mesmo tempo.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Conduz	1:N	Veículo	N/A
Entrega	1:N	Encomenda	N/A

Sec 3.1.6- Entidade Veículo

A entidade veículo representa a informação dos veículos que pertencem à empresa.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Veículo	Number (4)	Código ID único para cada veículo. Ex. 9514
Nivel_Combustivel	Number	Nível do combustível do veículo. Ex. 1/2
Cor_Veículo	Var. Char (20)	Contém a cor do veículo. Ex. Cinzento
Matricula_Veículo	Var. Char (20)	Contém a matricula do veículo. Ex: 86-41-FU.

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
------------------	---------------	-----------------	-------------

ID_Veículo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois veículos com o mesmo código.
Nivel_Combustivel	N	N	Vários veículos podem ter o mesmo nível de combustível.
Cor_Veículo	N	N	Vários veículos podem ter a mesma cor.
Matricula_Veículo	N	S	Dois veículos diferentes não podem ter a mesma matrícula.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Transporta	1 : N	Encomenda	Encomenda
Consta	N : 1	Modelo Veículo	Veículo
Acompanha-se	N : 1	Tipo Combustível	Veículo

Conta	N : 1	Tipo Veículo	Veículo
Contem	N : 1	Marca Veículo	Veículo
Conduz	N : 1	Estafeta	N/A

Sec 3.1.7- Entidade Marca do Veículo

A entidade Marca do Veículo, é importante para sabermos qual a marca do veículo que o estafeta está a utilizar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Marca_Veículo	Number (4)	Código ID único para cada Marca de Veículo. Ex. 4444
Designação_Marca_Veiculo	Var. Char (20)	Designação da marca do veículo. Ex. Opel

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
------------------	---------------	-----------------	-------------

ID_Marca_Veículo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas marcas de veículos iguais.
Designação_Marca_Veículo	N	N	Pode haver vários veículos da mesma marca.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Contem	1 : N	Veículo	Veículo

Sec 3.1.8- Entidade Tipo de Veículo

A entidade Tipo de Veículo, é importante para sabermos se o estafeta vem de mota, carro ou até de bicicleta.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Tipo_Veículo	Number (4)	Código ID único para cada Tipo de Veículo. Ex. 5634

Designação_Tipo_Veiculo	Var. Char (20)	Designação da marca do veículo. Ex. Carro
--------------------------------	----------------	---

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Tipo_Veículo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois tipos de veículos iguais.
Designação_Tipo_Veiculo	N	N	Pode haver vários tipos de carro dentro dos carros.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Conta	1:N	Veículo	Veículo

Sec 3.1.9- Entidade Tipo de Combustível.

A entidade Tipo de Combustível, é importante para sabermos como se abastece o veículo do estafeta. Por exemplo: Podemos querer um veículo ecológico para ajudarmos o ambiente.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Tipo_Veículo	Number (4)	Código ID único para cada Marca de Veículo. Ex. 7777
Designação_Tipo_Combustivel	Var. Char (20)	Designação da marca do veículo. Ex. Elétricos

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Tipo_Veículo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois tipos de combustíveis de veículos iguais.
Designação_Tipo_Combustivel	N	N	Pode haver vários veículos do mesmo tipo de combustível.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Acompanha-se	1:N	Veículo	Veículo

Sec 3.1.10- Entidade Modelo do Veículo

A entidade Modelo do Veículo, é importante para sabermos qual o modelo do veículo que o estafeta está a utilizar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Modelo_Veículo	Number (4)	Código ID único para cada Modelo de Veículo. Ex. 4567
Designação_Modelo_Veiculo	Var. Char (20)	Designação da Modelo de Veículo. Ex. Tigra

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

ID_Modelo_Veículo	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois modelos de veículos iguais.
Designação_Modelo_Veiculo	N	N	Pode haver vários veículos o mesmo modelo.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Consta	1:N	Veículo	Veículo

Sec 3.1.11- Entidade Morada

A entidade morada representa a morada de cada cliente registado. Cada cliente pode ter várias moradas e cada morada pode ter vários clientes.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Morada	Number (4)	Código ID único para cada morada. Ex.9997

Rua	Var. Char (30)	Contém a rua da morada do cliente. Ex. Rua Ribeira Eiras
N_Porta	Number	Contém o número da porta do cliente. Ex.9
País	Var. Char (20)	Contém o país em que o cliente tem a sua morada. Ex: Portugal
Cidade	Var. Char (20)	Contém a cidade em que o cliente tem a sua morada. Ex: Coimbra

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Morada	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas moradas com o mesmo código.
Rua	N	N	Várias moradas podem ter a mesma rua.

N_Porta	N	N	Várias moradas podem ter o mesmo número de porta.
País	N	N	Várias moradas podem estar no mesmo país.
Cidade	N	N	Várias moradas podem estar na mesma cidade.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Mora	N:1	Cliente	Morada
Entregue	1:N	Encomenda	Encomenda

Sec 3.1.12- Entidade Método de Pagamento

A entidade Método de Pagamento, é importante para sabermos qual o método de pagamento que o cliente quer utilizar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Pagamento	Number (4)	Código ID único para cada Método de Pagamento. Ex. 3412

Designação_Met_Pagamento	Var. Char (20)	Designação do método de pagamento. Ex. Dinheiro
---------------------------------	----------------	---

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Pagamento	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois métodos de pagamentos iguais.
Designação_Met_Pagamento	N	N	Pode haver vários clientes que queiram usar o mesmo método de pagamento.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Tem	1:N	Cliente	Cliente
Paga	1:N	Método de Pagamento	Método de Pagamento

Sec 3.1.13- Entidade Marca do Produto

A entidade Marca do Produto, é importante para sabermos qual a marca do produto que o cliente está a comprar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Marca_Produto	Number (4)	Código ID único para cada Marca de Produto. Ex. 8904
Nome_Marca_Produto	Var. Char (20)	Designação da marca do produto. Ex. Apple

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Marca_Produto	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas marcas de produtos iguais.
Nome_Marca_Produto	N	S	Não admite nulos. Não pode haver duas marcas com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Possui	1:N	Produto	Produto

Sec 3.1.14- Entidade Estado da Encomenda

A entidade Estado da Encomenda, é importante para sabermos qual o estado em que se encontra cada encomenda do cliente.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Estado	Number (4)	Código ID único para cada Estado da Encomenda. Ex. 0007
Designação_Estado	Var. Char (20)	Designação do Estado da Encomenda. Ex. Entregue

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Estado	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois estado da encomenda iguais.

Designação_Estado	N	N	Não admite nulos. Pode haver mais do que um cliente com o mesmo estado de encomenda.
--------------------------	---	---	--

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Estado	1:N	Encomenda	Encomenda

Sec 3.1.15- Entidade Categoria do Produto

A entidade Categoria do Produto, é importante para sabermos qual a categoria do produto que o cliente está a comprar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Categoria	Number (4)	Código ID único para cada Categoria de Produto. Ex. 7749
Designacao_Categoria	Var. Char (20)	Designação da categoria do produto. Ex. Telemóvel

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
------------------	---------------	-----------------	-------------

ID_Categoria	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas categorias de produtos iguais.
Designacao_Categoria	N	S	Não admite nulos. Não pode haver duas categorias com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Detem	1:N	Produto	Produto

Sec 3.1.16 - Entidade Cidade

A entidade Cidade, é importante para sabermos qual a cidade do estabelecimento que o cliente está a comprar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
ID_Cidade	Number (4)	Código ID único para cada cidade. Ex. 1234

Nome	Var. Char (20)	Nome da Cidade. Ex. Porto
-------------	----------------	-------------------------------------

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_Cidade	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem duas cidades iguais.
Nome	N	N	Não admite nulos. Existem cidades com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
Cidade	1:N	Estabelecimento	Estabelecimento

Sec 3.1.17- Entidade País

A entidade País, é importante para sabermos qual o país do estabelecimento que o cliente está a comprar.

Nome do atributo	Tipo de Dados	Descrição
------------------	---------------	-----------

ID_País	Number (4)	Código ID único para cada País. Ex. 4523
Nome	Var. Char (20)	Nome do País. Ex. Suécia

Restrições dos atributos da Entidade:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
ID_País	N	S	Identificador (chave primária), não admite nulos. Não existem dois países iguais.
Nome	N	N	Não admite nulos. Existem países com o mesmo nome.

Relacionamentos da Entidade:

Nome do relacionamento	Cardinalidade	Entidade Relacionada	Participação Obrigatória
País	1:N	Estabelecimento	Estabelecimento

Sec 3.2 - Relacionamentos

Nesta secção são descritos todos os relacionamentos existentes entre as várias entidades. Após uma análise aprofundada do negócio de entrega de produtos, constatou-se a necessidade dos seguintes relacionamentos:

- Detem

- Possui
- Cidade
- Vende
- País
- Constitui
- Mora
- Tem
- Paga
- Entregue
- Consta
- Acompanha-se
- Conta
- Contem
- Estado
- Conduz
- Transporta
- Entrega
- Efetua

Sec 3.2.1 - Relacionamento: Detem

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **CATEGORIA DO PRODUTO** e **PRODUTO**.

O objectivo é expressar qual a **categoria** de cada **produto**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **categoria** pode ter vários **produtos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Categoria do Produtos	SIM	1:N	SIM	Produto
Observações				

- Uma **Categoria de Produtos** registrado no estabelecimento de venda, obrigatoriamente tem **produtos**.
- Todos os **produtos** têm uma **categoria**.

Sec 3.2.2 - Relacionamento: Possui

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **MARCA DO PRODUTO** e **PRODUTO**.

O objetivo é expressar qual a **marca** de cada **produto**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **marca** pode ter vários **produtos**.
- Um **produto** só pode ter uma **marca**

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Produto	SIM	N:1	SIM	Marca do Produto
Observações				
• Uma Marca tem obrigatoriamente de ter produtos. • Todos os produtos têm uma marca.				

Sec 3.2.3 - Relacionamento: Cidade

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **CIDADE** e **ESTABELECIMENTO**.

O objetivo é expressar qual a **cidade** de cada **estabelecimento**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **cidade** pode ter vários **estabelecimentos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Cidade	NÃO	1:N	SIM	Estabelecimento
Observações				
Um estabelecimento tem de ter obrigatoriamente uma cidade.				

Sec 3.2.4 - Relacionamento: Venda

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **PRODUTO** e **ESTABELECIMENTO**.

O objetivo é expressar que **produtos** cada **estabelecimento** vende.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **estabelecimento** pode vender vários **produtos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Produto	SIM	1:N	SIM	Estabelecimento
Observações				
- Um estabelecimento tem de obrigatoriamente vender, pelo menos, um produto. - Um produto tem de obrigatoriamente ser vendido por um estabelecimento.				

Sec 3.2.5 - Relacionamento: PAÍS

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **PAÍS** e **ESTABELECIMENTO**.

O objetivo é expressar qual o **país** de cada **estabelecimento**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **país** pode ter vários **estabelecimentos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
País	NÃO	1:N	SIM	Estabelecimento
Observações				
• Um estabelecimento tem de ter obrigatoriamente um país .				

Sec 3.2.6 - Relacionamento: CONSTITUI

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **PRODUTO** e **ENCOMENDA**.

O objetivo é expressar qual o **produto** de cada **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **encomenda** pode ter vários **produtos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Produto	NÃO	N:1	SIM	Encomenda
Observações				
• Uma encomenda tem de ter obrigatoriamente um produto .				

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações
Preço	SIM	NÃO	Um produto pode ser gratuito, como nas ofertas leve 3 e paga 2

Sec 3.2.7 - Relacionamento: MORA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **CLIENTE** e **MORADA**.

O objetivo é expressar qual a **morada** de cada **cliente**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **cliente** só pode ter uma **morada** de entrega.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Cliente	SIM	N:1	SIM	Morada
Observações				
• Um cliente tem de ter obrigatoriamente uma morada. • Uma morada tem de ter, pelo menos, um cliente.				

Atributos relevantes do Relacionamento:

Nome do atributo	Aceita Nulos?	Valores Únicos?	Observações

Data_Inicio	NÃO	NÃO	Data de inicio do cliente nesta morada.
Data_Fim	NÃO	NÃO	Data de fim do cliente nesta morada.

Sec 3.2.8 - Relacionamento: TEM

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **CLIENTE** e **MÉTODO DE PAGAMENTO**.

O objetivo é expressar qual o **método de pagamento** escolhido por cada **cliente**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **cliente** pode ter vários **métodos de pagamento**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Cliente	NÃO	1:N	NÃO	Método de Pagamento
Observações				
• Pode haver métodos de pagamento não escolhidos por nenhum cliente, logo não é obrigatório ter clientes.				

Sec 3.2.9 - Relacionamento: PAGA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **ENCOMENDA** e **MÉTODO DE PAGAMENTO**.

O objetivo é expressar qual o **método de pagamento** escolhido para cada **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **encomenda** só pode ter um **método de pagamento**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Encomenda	SIM	1:N	NÃO	Método de Pagamento
Observações				
• É obrigatório uma encomenda ter um método de pagamento. • Porém pode haver métodos de pagamento não escolhidos para nenhuma encomenda.				

Sec 3.2.10 - Relacionamento: ENTREGUE

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **ENCOMENDA** e **MORADA**.

O objetivo é expressar qual a **morada** de entrega de cada **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **morada** pode receber várias **encomendas**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Encomenda	SIM	N:1	NÃO	Morada
Observações				
• É obrigatório uma encomenda ter uma morada.				

Sec 3.2.11 - Relacionamento: CONSTA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **MODELO VEÍCULO**.

O objetivo é expressar qual o **modelo** de cada **veículo**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **modelo** tem vários **veículos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Veículo	SIM	N:1	SIM	Modelo Veículo
Observações				
• É obrigatório um veículo ter um modelo .				

Sec 3.2.12 - Relacionamento: ACOMPANHA-SE

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **TIPO COMBUSTÍVEL**.

O objetivo é expressar qual o **tipo de combustível** de cada **veículo**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **tipo de combustível** tem vários **veículos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
----------	-------------	---------------	-------------	----------

Veículo	SIM	N:1	SIM	Tipo de Combustível
Observações				
É obrigatório um veículo ter um tipo de combustível.				

Sec 3.2.13 - Relacionamento: CONTA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **TIPO VEÍCULO**.

O objetivo é expressar qual o **tipo de veículo** de cada **veículo**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **tipo de veículo** tem vários **veículos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Veículo	SIM	N:1	SIM	Tipo de Veículo
Observações				
É obrigatório um veículo ter um tipo de veículo.				

Sec 3.2.14 - Relacionamento: CONTEM

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **MARCA VEÍCULO**.

O objetivo é expressar qual a **marca** de cada **veículo**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **marca de veículo** possui vários **veículos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Veículo	SIM	N:1	SIM	Marca de Veículo
Observações				
É obrigatório um veículo ter uma marca.				

Sec 3.2.15 - Relacionamento: ESTADO

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **ENCOMENDA** e **ESTADO DA ENCOMENDA**.

O objetivo é expressar qual o **estado** de cada **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Uma **encomenda** possui um único **estado**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Encomenda	SIM	1:1	SIM	Estado da Encomenda
Observações				
É obrigatório uma encomenda ter um estado da encomenda.				

Sec 3.2.16 - Relacionamento: CONDUZ

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **ESTAFETA**.

O objetivo é expressar qual o **veículo** utilizado pelo **estafeta**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **estafeta** pode utilizar vários **veículos**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Veículo	SIM	N:1	SIM	Estafeta
Observações				
• É obrigatório um estafeta ter um veículo .				

Sec 3.2.17 - Relacionamento: TRANSPORTA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **VEÍCULO** e **ENCOMENDA**.

O objetivo é expressar qual o **veículo** utilizado para entregar a **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **veículo** entrega várias **encomendas**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Veículo	SIM	1:N	SIM	Encomenda
Observações				
• É obrigatório uma encomenda ser entregue por um veículo .				

Sec 3.2.18 - Relacionamento: ENTREGA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **ESTAFETA** e **ENCOMENDA**.

O objetivo é expressar qual o **estafeta** que entrega a **encomenda**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **estafeta** entrega várias **encomendas**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Estafeta	SIM	1:N	SIM	Encomenda
Observações				
• É obrigatório uma encomenda ser entregue por um estafeta .				

Sec 3.2.19 - Relacionamento: EFETUA

Este relacionamento pretende expressar o relacionamento existente entre as Entidades **CLIENTE** e **ENCOMENDA**.

O objetivo é expressar qual a **encomenda** para cada **cliente**.

Após uma análise do funcionamento da nossa empresa, definiu-se as seguintes condições:

- Um **cliente** pode receber várias **encomendas**.

Tomando estas condições em consideração, definiram-se as seguintes características:

Entidade	Obrigatório	Cardinalidade	Obrigatório	Entidade
Cliente	SIM	1:N	SIM	Encomenda
Observações				

- É obrigatório uma **encomenda** ser feita por um **cliente**.

Sec 3.3 - Diagrama do Modelo Conceptual

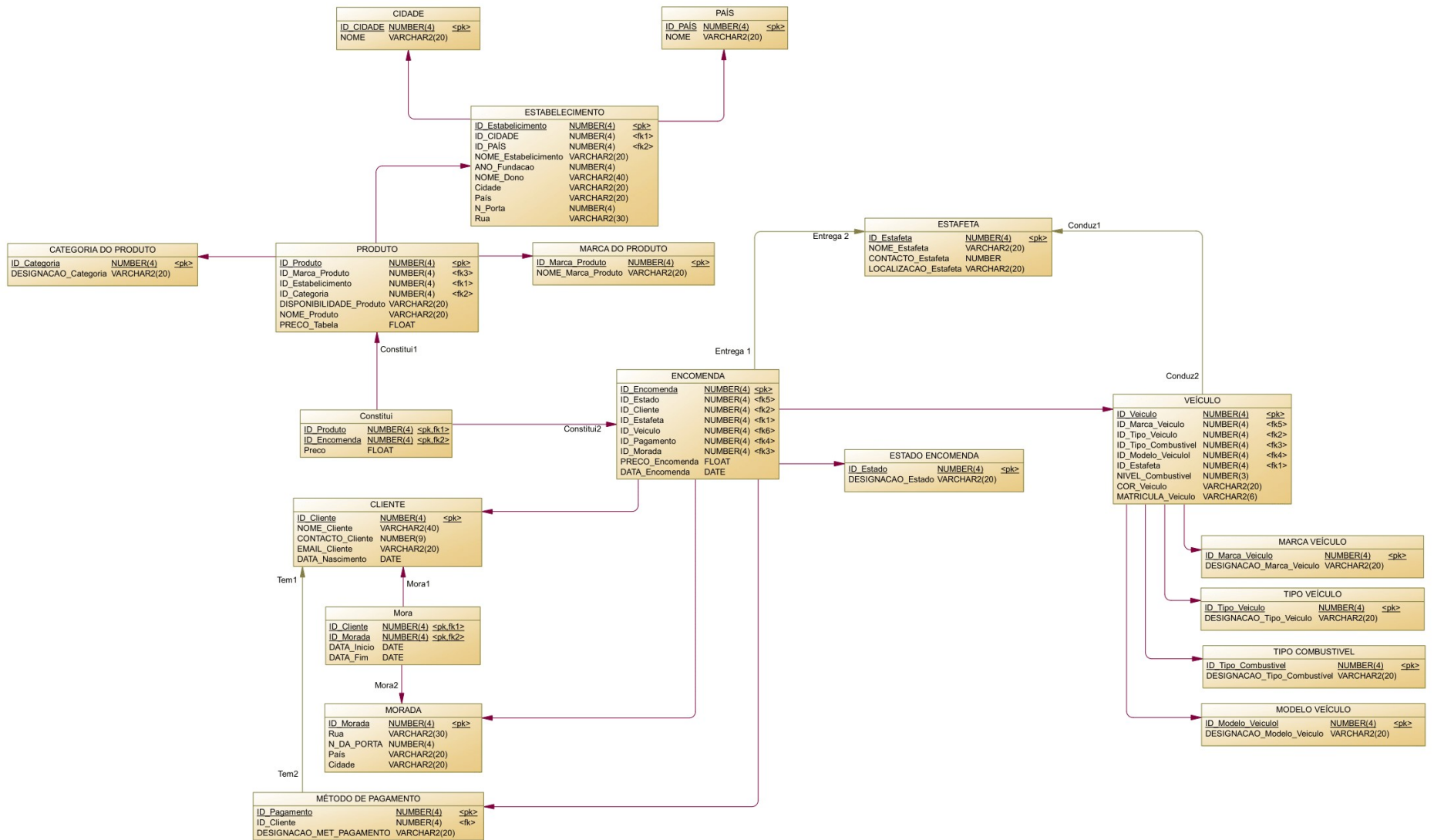
O modelo conceptual de Entidade/Relacionamento completo é o seguinte:

Cap 4 - Modelo Físico

Neste capítulo apresenta-se o modelo físico da base de dados e o *script* da criação da base de dados.

Sec 4.1 - Diagrama do Modelo Físico

O modelo Físico (ou diagrama de tabelas) completo com todas as tabelas é o seguinte:



Sec 4.2 - Script de criação da Base de Dados

Nesta secção apresentam-se as instruções SQL necessárias para criar as tabelas descritas anteriormente na secção 7.1 no SGBDR Oracle. O código SQL apresentado permite criar as tabelas, as restrições de integridade suportadas pelo SGBD, assim como as validações de dados definidas e valores por omissão.

```
/*=====*/  
/* DBMS name:   ORACLE Version 11g          */  
/* Created on:  12/12/2024 16:55:08          */  
/*=====*/
```

```
alter table CONSTITUI  
drop constraint FK_CONSTITU_CONSTITUI_PRODUTO;
```

```
alter table CONSTITUI  
drop constraint FK_CONSTITU_CONSTITUI_ENCOMEND;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_EFETUA_CLIENTE;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_ENTREGA_ESTAFETA;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_ENTREGUE_MORADA;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_ESTADO_ESTADO_E;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_PAGA_METODO_D;
```

```
alter table ENCOMENDA  
drop constraint FK_ENCOMEND_TRANSPORT_VEICULO;
```

```
alter table ESTABELECIMENTO  
drop constraint FK_ESTABELE_RELATIONS_CIDADE;
```

```
alter table ESTABELECIMENTO
  drop constraint FK_ESTABELE_RELATIONS_PAIS;

alter table METODO_DE_PAGAMENTO
  drop constraint FK_METODO_D_TEM_CLIENTE;

alter table MORA
  drop constraint FK_MORA_MORA1_CLIENTE;

alter table MORA
  drop constraint FK_MORA_MORA2_MORADA;

alter table PRODUTO
  drop constraint FK_PRODUTO_DETEM_CATEGORI;

alter table PRODUTO
  drop constraint FK_PRODUTO_POSSUI_MARCA_DO;

alter table PRODUTO
  drop constraint FK_PRODUTO_VENDE_ESTABELE;

alter table VEICULO
  drop constraint FK_VEICULO_ACOMPANHA_TIPO_COM;

alter table VEICULO
  drop constraint FK_VEICULO_CONDUZ_ESTAFETA;

alter table VEICULO
  drop constraint FK_VEICULO_CONSTA_MODELO_V;

alter table VEICULO
  drop constraint FK_VEICULO_CONTA_TIPO_VEI;

alter table VEICULO
  drop constraint FK_VEICULO_CONTEM_MARCA_VE;

drop table CATEGORIA_DO_PRODUTO cascade constraints;

drop table CIDADE cascade constraints;

drop table CLIENTE cascade constraints;
```

```
drop index CONSTITUI2_FK;

drop index CONSTITUI1_FK;

drop table CONSTITUI cascade constraints;

drop index TRANSPORTA_FK;

drop index ESTADO_FK;

drop index PAGA_FK;

drop index ENTREGUE_FK;

drop index EFETUA_FK;

drop index ENTREGA_FK;

drop table ENCOMENDA cascade constraints;

drop index RELATIONSHIP_24_FK;

drop index RELATIONSHIP_23_FK;

drop table ESTABELECIMENTO cascade constraints;

drop table ESTADO_ENCOMENDA cascade constraints;

drop table ESTAFETA cascade constraints;

drop table MARCA_DO_PRODUTO cascade constraints;

drop table MARCA_VEICULO cascade constraints;

drop index TEM_FK;

drop table METODO_DE_PAGAMENTO cascade constraints;

drop table MODELO_VEICULO cascade constraints;

drop index MORA2_FK;
```

```

drop index MORA1_FK;

drop table MORA cascade constraints;

drop table MORADA cascade constraints;

drop table PAIS cascade constraints;

drop index POSSUI_FK;

drop index DETEM_FK;

drop index VENDE_FK;

drop table PRODUTO cascade constraints;

drop table TIPO_COMBUSTIVEL cascade constraints;

drop table TIPO_VEICULO cascade constraints;

drop index CONTEM_FK;

drop index CONSTA_FK;

drop index ACOMPANHA_SE_FK;

drop index CONTA_FK;

drop index CONDUZ_FK;

drop table VEICULO cascade constraints;

/*=====*/
/* Table: CATEGORIA_DO_PRODUTO */
/*=====*/
create table CATEGORIA_DO_PRODUTO
(
  ID_CATEGORIA      NUMBER(4)      not null,
  DESIGNACAO_CATEGORIA VARCHAR2(20) not null,
  constraint PK_CATEGORIA_DO_PRODUTO primary key (ID_CATEGORIA)
);

```

```

/*=====*/
/* Table: CIDADE */
/*=====*/
create table CIDADE
(
    ID_CIDADE      NUMBER(4)      not null,
    NOME           VARCHAR2(20)   not null,
    constraint PK_CIDADE primary key (ID_CIDADE)
);

/*=====*/
/* Table: CLIENTE */
/*=====*/
create table CLIENTE
(
    ID_CLIENTE      NUMBER(4)      not null,
    NOME_CLIENTE    VARCHAR2(40)   not null,
    CONTACTO_CLIENTE  NUMBER(9)    not null,
    EMAIL_CLIENTE    VARCHAR2(20)  not null,
    DATA_NASCIMENTO DATE          not null,
    constraint PK_CLIENTE primary key (ID_CLIENTE)
);

/*=====*/
/* Table: CONSTITUI */
/*=====*/
create table CONSTITUI
(
    ID_PRODUTO      NUMBER(4)      not null,
    ID_ENCOMENDA    NUMBER(4)      not null,
    PRECO           FLOAT,
    constraint PK_CONSTITUI primary key (ID_PRODUTO, ID_ENCOMENDA)
);

/*=====*/
/* Index: CONSTITUI1_FK */
/*=====*/
create index CONSTITUI1_FK on CONSTITUI (
    ID_PRODUTO ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index: CONSTITUI2_FK */
/*=====*/
create index CONSTITUI2_FK on CONSTITUI (
    ID_ENCOMENDA ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table: ENCOMENDA */
/*=====*/
create table ENCOMENDA
(
    ID_ENCOMENDA    NUMBER(4)    not null,
    ID_ESTADO       NUMBER(4),
    ID_CLIENTE      NUMBER(4),
    ID_ESTAFETA     NUMBER(4),
    ID_VEICULO      NUMBER(4),
    ID_PAGAMENTO    NUMBER(4),
    ID_MORADA       NUMBER(4),
    PRECO_ENCOMENDA FLOAT        not null,
    DATA_ENCOMENDA DATE         not null,
    constraint PK_ENCOMENDA primary key (ID_ENCOMENDA)
);

```

```

/*=====*/
/* Index: ENTREGA_FK */
/*=====*/
create index ENTREGA_FK on ENCOMENDA (
    ID_ESTAFETA ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index: EFETUA_FK */
/*=====*/
create index EFETUA_FK on ENCOMENDA (
    ID_CLIENTE ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Index: ENTREGUE_FK */
/*=====*/
create index ENTREGUE_FK on ENCOMENDA (

```

```

        ID_MORADA ASC
    );

/*=====*/
/* Index: PAGA_FK */
/*=====*/
create index PAGA_FK on ENCOMENDA (
    ID_PAGAMENTO ASC
);

/*=====*/
/* Index: ESTADO_FK */
/*=====*/
create index ESTADO_FK on ENCOMENDA (
    ID_ESTADO ASC
);

/*=====*/
/* Index: TRANSPORTA_FK */
/*=====*/
create index TRANSPORTA_FK on ENCOMENDA (
    ID_VEICULO ASC
);

/*=====*/
/* Table: ESTABELECIMENTO */
/*=====*/
create table ESTABELECIMENTO
(
    ID_ESTABELICIMENTO NUMBER(4)      not null,
    ID_CIDADE           NUMBER(4),
    ID_PAIS              NUMBER(4),
    NOME_ESTABELICIMENTO VARCHAR2(20)  not null,
    ANO_FUNDACAO         NUMBER(4),
    NOME_DONO            VARCHAR2(40),
    CIDADE               VARCHAR2(20)  not null,
    PAIS                 VARCHAR2(20)  not null,
    N_PORTA              NUMBER(4)      not null,
    RUA                  VARCHAR2(30)  not null,
    constraint PK_ESTABELECIMENTO primary key (ID_ESTABELICIMENTO)
);

```



```

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_23_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_23_FK on ESTABELECIMENTO (
    ID_CIDADE ASC
);

/*=====*/
/* Index: RELATIONSHIP_24_FK */
/*=====*/
create index RELATIONSHIP_24_FK on ESTABELECIMENTO (
    ID_PAIS ASC
);

/*=====*/
/* Table: ESTADO_ENCOMENDA */
/*=====*/
create table ESTADO_ENCOMENDA
(
    ID_ESTADO      NUMBER(4)      not null,
    DESIGNACAO_ESTADO VARCHAR2(20) not null,
    constraint PK_ESTADO_ENCOMENDA primary key (ID_ESTADO)
);

/*=====*/
/* Table: ESTAFETA */
/*=====*/
create table ESTAFETA
(
    ID_ESTAFETA      NUMBER(4)      not null,
    NOME_ESTAFETA    VARCHAR2(20)   not null,
    CONTACTO_ESTAFETA NUMBER        not null,
    LOCALIZACAO_ESTAFETA VARCHAR2(20) not null,
    constraint PK_ESTAFETA primary key (ID_ESTAFETA)
);

/*=====*/
/* Table: MARCA_DO_PRODUTO */
/*=====*/
create table MARCA_DO_PRODUTO
(
    ID_MARCA_PRODUTO NUMBER(4)      not null,

```

```

    NOME_MARCA_PRODUTO VARCHAR2(20)      not null,
    constraint PK_MARCA_DO_PRODUTO primary key (ID_MARCA_PRODUTO)
);

/*=====*/
/* Table: MARCA_VEICULO */
/*=====*/
create table MARCA_VEICULO
(
    ID_MARCA_VEICULO  NUMBER(4)      not null,
    DESIGNACAO_MARCA_VEICULO VARCHAR2(20)      not null,
    constraint PK_MARCA_VEICULO primary key (ID_MARCA_VEICULO)
);

/*=====*/
/* Table: METODO_DE_PAGAMENTO */
/*=====*/
create table METODO_DE_PAGAMENTO
(
    ID_PAGAMENTO      NUMBER(4)      not null,
    ID_CLIENTE        NUMBER(4),
    DESIGNACAO_MET_PAGAMENTO VARCHAR2(20)      not null,
    constraint PK_METODO_DE_PAGAMENTO primary key (ID_PAGAMENTO)
);

/*=====*/
/* Index: TEM_FK */
/*=====*/
create index TEM_FK on METODO_DE_PAGAMENTO (
    ID_CLIENTE ASC
);

/*=====*/
/* Table: MODELO_VEICULO */
/*=====*/
create table MODELO_VEICULO
(
    ID_MARCA_VEICULO4  NUMBER(4)      not null,
    DESIGNACAO_MODELO_VEICULO VARCHAR2(20)      not null,
    constraint PK_MODELO_VEICULO primary key (ID_MARCA_VEICULO4)
);

```

```

/*=====*/
/* Table: MORA                                */
/*=====*/
create table MORA
(
  ID_CLIENTE      NUMBER(4)      not null,
  ID_MORADA       NUMBER(4)      not null,
  DATA_INICIO    DATE,
  DATA_FIM       DATE,
  constraint PK_MORA primary key (ID_CLIENTE, ID_MORADA)
);

/*=====*/
/* Index: MORA1_FK                            */
/*=====*/
create index MORA1_FK on MORA (
  ID_CLIENTE ASC
);

/*=====*/
/* Index: MORA2_FK                            */
/*=====*/
create index MORA2_FK on MORA (
  ID_MORADA ASC
);

/*=====*/
/* Table: MORADA                              */
/*=====*/
create table MORADA
(
  ID_MORADA       NUMBER(4)      not null,
  RUA             VARCHAR2(30)   not null,
  N_DA_PORTA      NUMBER(4)      not null,
  PAIS            VARCHAR2(20)   not null,
  CIDADE          VARCHAR2(20)   not null,
  constraint PK_MORADA primary key (ID_MORADA)
);

/*=====*/
/* Table: PAIS                                */
/*=====*/

```

```

create table PAIS
(
    ID_PAIS          NUMBER(4)          not null,
    NOME              VARCHAR2(20)       not null,
    constraint PK_PAIS primary key (ID_PAIS)
);

/*=====*/
/* Table: PRODUTO */
/*=====*/
create table PRODUTO
(
    ID_PRODUTO        NUMBER(4)          not null,
    ID_MARCA_PRODUTO  NUMBER(4),
    ID_ESTABELICIMENTO NUMBER(4),
    ID_CATEGORIA       NUMBER(4),
    DISPONIBILIDADE_PRODUTO VARCHAR2(20) not null,
    NOME_PRODUTO       VARCHAR2(20)       not null,
    PRECÔ_TABELA       FLOAT              not null,
    constraint PK_PRODUTO primary key (ID_PRODUTO)
);

/*=====*/
/* Index: VENDE_FK */
/*=====*/
create index VENDE_FK on PRODUTO (
    ID_ESTABELICIMENTO ASC
);

/*=====*/
/* Index: DETEM_FK */
/*=====*/
create index DETEM_FK on PRODUTO (
    ID_CATEGORIA ASC
);

/*=====*/
/* Index: POSSUI_FK */
/*=====*/
create index POSSUI_FK on PRODUTO (
    ID_MARCA_PRODUTO ASC
);

```

```

/*=====*/
/* Table: TIPO_COMBUSTIVEL          */
/*=====*/
create table TIPO_COMBUSTIVEL
(
    ID_MARCA_VEICULO3  NUMBER(4)      not null,
    DESIGNACAO_TIPO_COMBUSTIVEL VARCHAR2(20) not null,
    constraint PK_TIPO_COMBUSTIVEL primary key (ID_MARCA_VEICULO3)
);

/*=====*/
/* Table: TIPO_VEICULO              */
/*=====*/
create table TIPO_VEICULO
(
    ID_MARCA_VEICULO2  NUMBER(4)      not null,
    DESIGNACAO_TIPO_VEICULO VARCHAR2(20) not null,
    constraint PK_TIPO_VEICULO primary key (ID_MARCA_VEICULO2)
);

/*=====*/
/* Table: VEICULO                  */
/*=====*/
create table VEICULO
(
    ID_VEICULO        NUMBER(4)      not null,
    ID_MARCA_VEICULO  NUMBER(4),
    ID_MARCA_VEICULO2 NUMBER(4),
    ID_MARCA_VEICULO3 NUMBER(4),
    ID_MARCA_VEICULO4 NUMBER(4),
    ID_ESTAFETA       NUMBER(4),
    NIVEL_COMBUSTIVEL NUMBER(3)      not null,
    COR_VEICULO       VARCHAR2(20)   not null,
    MATRICULA_VEICULO VARCHAR2(6)    not null,
    constraint PK_VEICULO primary key (ID_VEICULO)
);

/*=====*/
/* Index: CONDUZ_FK                */
/*=====*/
create index CONDUZ_FK on VEICULO (

```

```

        ID_ESTAFETA ASC
    );

/*=====*/
/* Index: CONTA_FK */
/*=====*/
create index CONTA_FK on VEICULO (
    ID_MARCA_VEICULO2 ASC
);

/*=====*/
/* Index: ACOMPANHA_SE_FK */
/*=====*/
create index ACOMPANHA_SE_FK on VEICULO (
    ID_MARCA_VEICULO3 ASC
);

/*=====*/
/* Index: CONSTA_FK */
/*=====*/
create index CONSTA_FK on VEICULO (
    ID_MARCA_VEICULO4 ASC
);

/*=====*/
/* Index: CONTEM_FK */
/*=====*/
create index CONTEM_FK on VEICULO (
    ID_MARCA_VEICULO ASC
);

alter table CONSTITUI
add constraint FK_CONSTITU_CONSTITUI_PRODUTO foreign key (ID_PRODUTO)
references PRODUTO (ID_PRODUTO);

alter table CONSTITUI
add constraint FK_CONSTITU_CONSTITUI_ENCOMEND foreign key (ID_ENCOMENDA)
references ENCOMENDA (ID_ENCOMENDA);

alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_EFETUA_CLIENTE foreign key (ID_CLIENTE)
references CLIENTE (ID_CLIENTE);

```

```
alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_ENTREGA_ESTAFETA foreign key (ID_ESTAFETA)
references ESTAFETA (ID_ESTAFETA);
```

```
alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_ENTREGUE_MORADA foreign key (ID_MORADA)
references MORADA (ID_MORADA);
```

```
alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_ESTADO_ESTADO_E foreign key (ID_ESTADO)
references ESTADO_ENCOMENDA (ID_ESTADO);
```

```
alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_PAGA_METODO_D foreign key (ID_PAGAMENTO)
references METODO_DE_PAGAMENTO (ID_PAGAMENTO);
```

```
alter table ENCOMENDA
add constraint FK_ENCOMEND_TRANSPORT_VEICULO foreign key (ID_VEICULO)
references VEICULO (ID_VEICULO);
```

```
alter table ESTABELECIMENTO
add constraint FK_ESTABELE_RELATIONS_CIDADE foreign key (ID_CIDADE)
references CIDADE (ID_CIDADE);
```

```
alter table ESTABELECIMENTO
add constraint FK_ESTABELE_RELATIONS_PAIS foreign key (ID_PAIS)
references PAIS (ID_PAIS);
```

```
alter table METODO_DE_PAGAMENTO
add constraint FK_METODO_D_TEM_CLIENTE foreign key (ID_CLIENTE)
references CLIENTE (ID_CLIENTE);
```

```
alter table MORA
add constraint FK_MORA_MORA1_CLIENTE foreign key (ID_CLIENTE)
references CLIENTE (ID_CLIENTE);
```

```
alter table MORA
add constraint FK_MORA_MORA2_MORADA foreign key (ID_MORADA)
references MORADA (ID_MORADA);
```

```
alter table PRODUTO
```

```

add constraint FK_PRODUTO_DETEM_CATEGORI foreign key (ID_CATEGORIA)
references CATEGORIA_DO_PRODUTO (ID_CATEGORIA);

alter table PRODUTO
add constraint FK_PRODUTO_POSSUI_MARCA_DO foreign key (ID_MARCA_PRODUTO)
references MARCA_DO_PRODUTO (ID_MARCA_PRODUTO);

alter table PRODUTO
add constraint FK_PRODUTO_VENDE_ESTABELE foreign key (ID_ESTABELICIMENTO)
references ESTABELECIMENTO (ID_ESTABELICIMENTO);

alter table VEICULO
add constraint FK_VEICULO_ACOMPANHA_TIPO_COM foreign key (ID_MARCA_VEICULO3)
references TIPO_COMBUSTIVEL (ID_MARCA_VEICULO3);

alter table VEICULO
add constraint FK_VEICULO_CONDUZ_ESTAFETA foreign key (ID_ESTAFETA)
references ESTAFETA (ID_ESTAFETA);

alter table VEICULO
add constraint FK_VEICULO_CONSTA_MODELO_V foreign key (ID_MARCA_VEICULO4)
references MODELO_VEICULO (ID_MARCA_VEICULO4);

alter table VEICULO
add constraint FK_VEICULO_CONTA_TIPO_VEI foreign key (ID_MARCA_VEICULO2)
references TIPO_VEICULO (ID_MARCA_VEICULO2);

alter table VEICULO
add constraint FK_VEICULO_CONTEM_MARCA_VE foreign key (ID_MARCA_VEICULO)
references MARCA_VEICULO (ID_MARCA_VEICULO);

```

/*****VISTAS*****/

--Vista para vermos que veiculo utilizou o estafeta

```

create view veiculos_estafetas as
select
    upper(v.id_veiculo) as id_veiculo,
    upper(v.matricula_veiculo) as matricula_veiculo,
    upper( e.id_estafeta) as id_estafeta,
    upper(e.nome_estafeta) as nome_estafeta

```



```
from
veiculo v, estafeta e
where
v.id_veiculo = e.id_veiculo;
```

```
--Vista para vermos o historico de encomendas feitas
create view Historico_Encomendas as
select
upper(c.nome_cliente) as nome_cliente,
upper(c.email_cliente) as email_cliente,
upper(e.data_encomenda) as data_encomenda,
upper(e.preco_encomenda) as preco_encomenda,
upper(ee.designacao_estado) as estado_encomenda
```

```
from
encomenda e, cliente c, estado_encomenda ee
where
e.id_cliente = c.id_cliente
and e.id_estado = ee.id_estado;
```

```
--Vista para vermos as encomendas de cada cliente
create view cliente_encomenda as
select
upper(c.nome_cliente) as nome_cliente,
upper(e.id_encomenda) as id_encomenda
from
cliente c, encomenda e
```

```
where
c.id_cliente = e.id_cliente;
```

-- Vista para vermos encomendas e estafetas responsáveis, relaciona encomendas com os estafetas que as entregaram.

```
create view Encomendas_Estafetas as
select
e.id_encomenda,
e.data_encomenda,
est.nome_estafeta,
est.contacto_estafeta
from
entrega etg, encomenda e, estafeta est
where
etg.id_encomenda = e.id_encomenda
```

```
and etg.id_estafeta = est.id_estafeta;
```

--Vista para vermos os métodos Pagamento por Cliente

```
create view Metodos_Pagamento_Cliente as
```

```
select
```

```
  c.nome_cliente,
```

```
  c.contacto_cliente,
```

```
  mp.designacao_met_pagamento
```

```
from
```

```
  cliente c, tem t, metodo_de_pagamento mp
```

```
where
```

```
  t.id_cliente = c.id_cliente
```

```
  and t.id_pagamento = mp.id_pagamento;
```

--Vista para vermos o que cada estabelecimento faturou

```
CREATE VIEW Faturamento_Estabelecimento AS
```

```
SELECT
```

```
  e.ID_Estabelecimento,
```

```
  e.NOME_Estabelecimento,
```

```
  (
```

```
    SELECT
```

```
      SUM(en.PRECO_Encomenda)
```

```
    FROM
```

```
      ENCOMENDA en
```

```
    WHERE
```

```
      en.ID_encomenda IN (
```

```
        SELECT
```

```
          p.ID_Produto
```

```
        FROM
```

```
          PRODUTO p
```

```
        WHERE
```

```
          p.ID_Estabelecimento = e.ID_Estabelecimento
```

```
      )
```

```
  ) AS Total_Faturado
```

```
FROM
```

```
  ESTABELECIMENTO e;
```

Cap 5 - Conclusões

Este trabalho fez com que ficássemos a entender melhor como se desenvolve uma base de dados para um problema do mundo real e como funcionam os mecanismos de bases de dados da Oracle.

Achámos que seria uma excelente base de dados para uma empresa de entrega de produtos, por ser bastante detalhada e completa.

Este trabalho foi muito importante para a nossa vida académica e profissional, enriquecendo-nos na área de Base de Dados, uma área que até agora era nova para nós.